Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 2 | Calculando Direcciones

Administración de Redes y Servidores

Ingeniería en Desarrollo de Software

academia global

TUTOR: Marco Alonso Rodríguez Tapia

ALUMNO: Karol Ochoa Beltran

FECHA: 06 de noviembre 2026

Índice

Desarrollo 2

Comandos utilizados 2

Img #1 y 2 (configuración de puertos) 2

Img #3-5 asignación IP 2

Captura de Pantalla 3

Conclusión 8

Referencias 9

Desarrollo

Comandos utilizados

Img #1 y 2 (configuración de puertos)

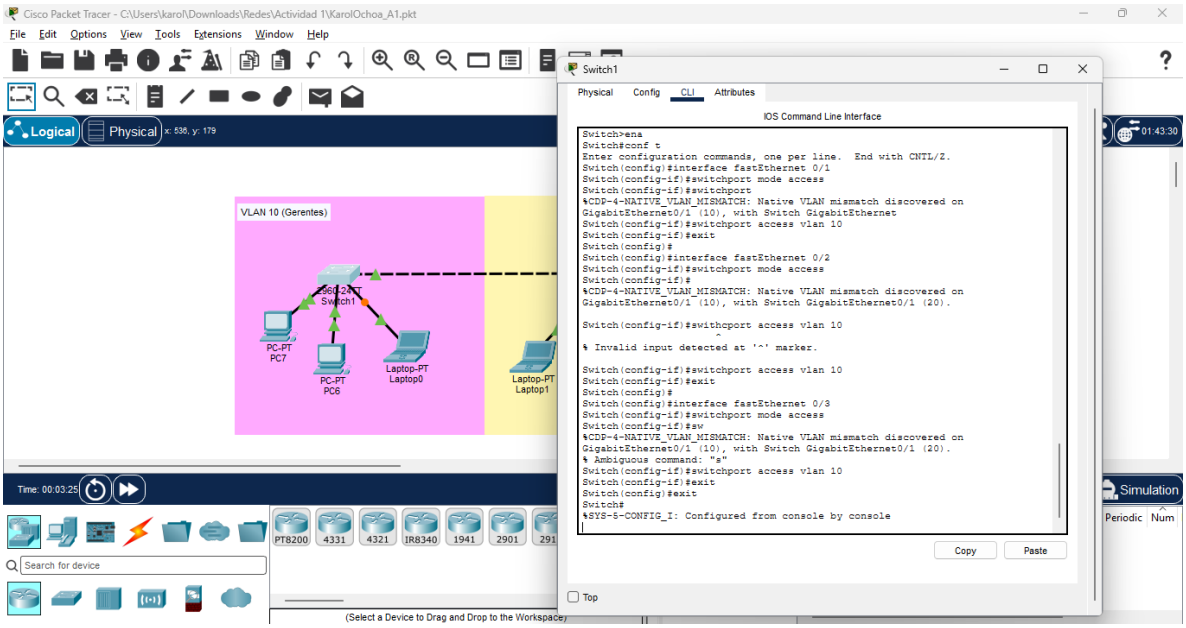
1. InterfacefastEthernet 0/1: Escrito como “interface fastethernet/(numero)” permite acceder al modo de edición del puerto especificado.
2. Switchport mode Access: El mode “Access” permite conectar los dispositivos al switch para enviar los datos directamente para una sola VLAN, siendo los dispositivos en este caso las diferentes PC que conectamos a los switches.
3. Switchport Access vlan ##: Define la VLAN a la que se conectará el dispositivo, esto escribiendo el ID de la VLAN con la que queramos hacer la conexión.

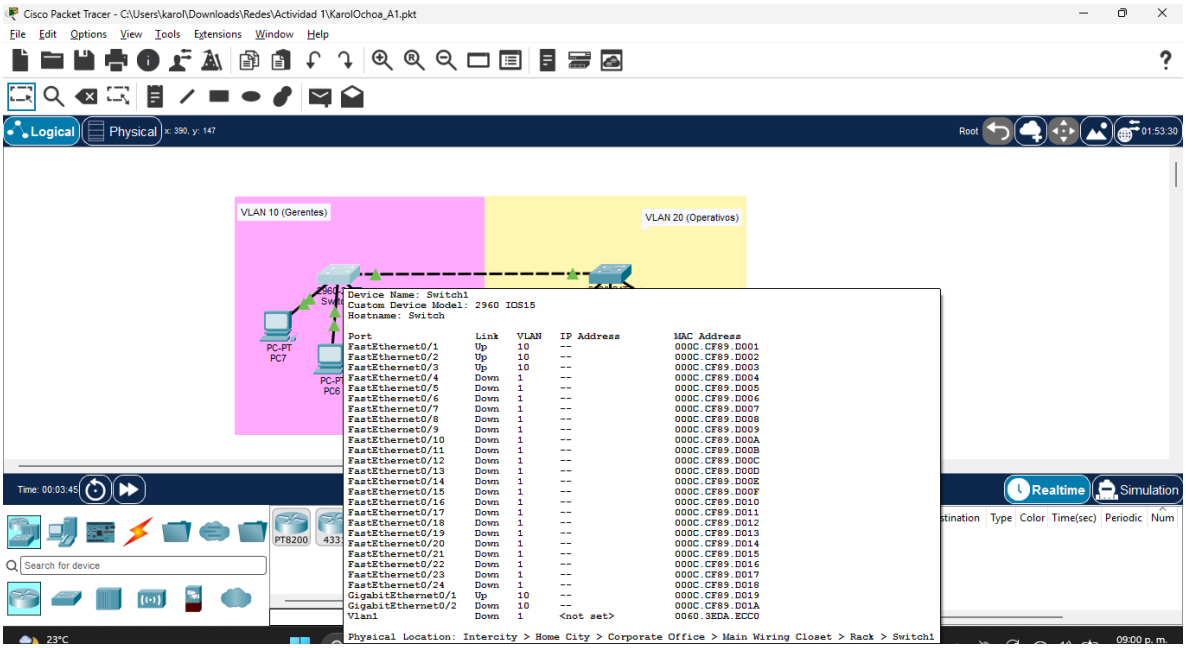
Img #3-5 asignación IP

4. Interface VLAN ##: Accede al modo configuración de la VLAN especificada.
5. Ip address ###.###.##.# 255.255.255.0 : Asigna la dirección IP especificada al dispositivo.
6. No shut down: Enciende la interfaz en la que se está trabajando para que esta pueda comenzar a recibir información.

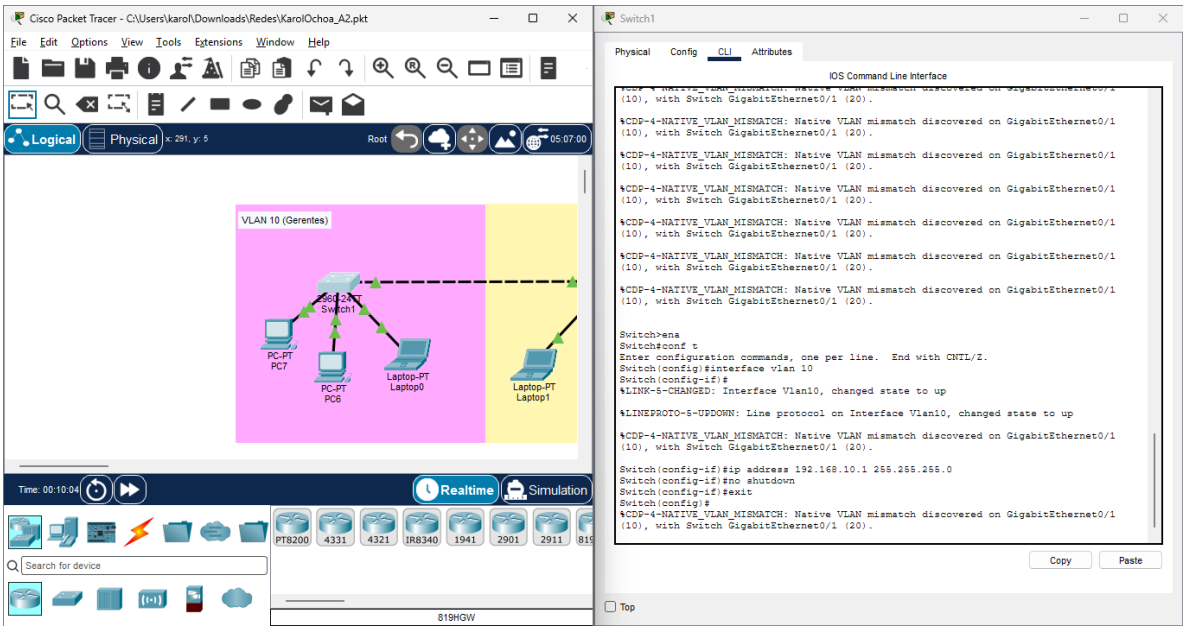
Captura de Pantalla

Antes de asignar las IP a los dispositivos, configuré los puertos para que las computadoras se conecten directamente a la VLAN 10.

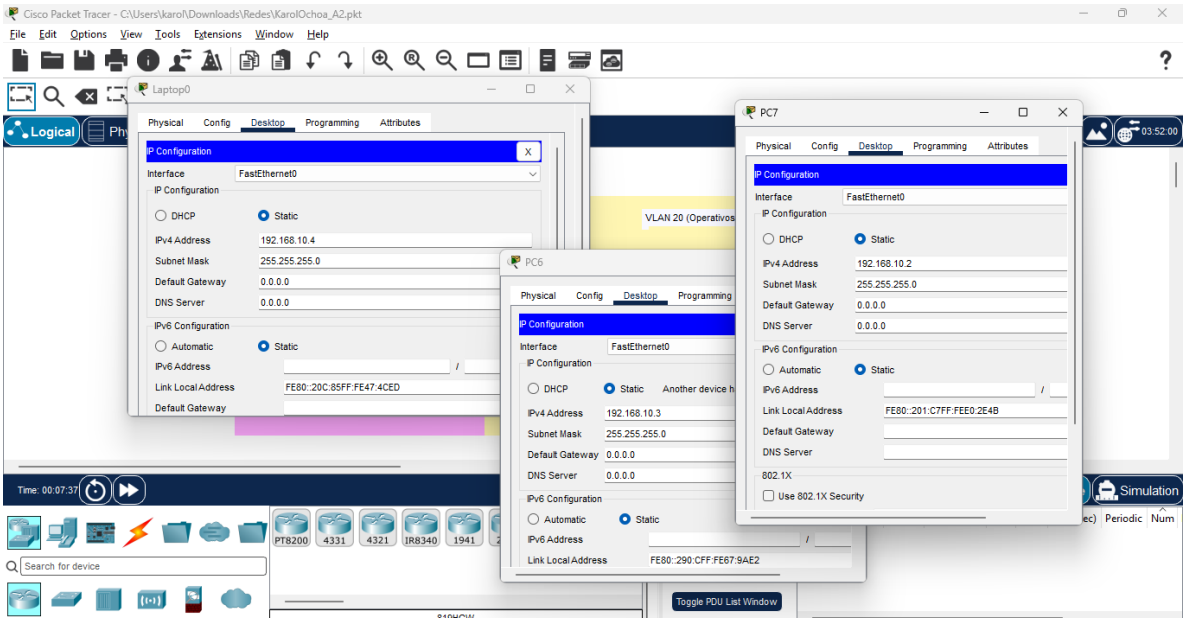




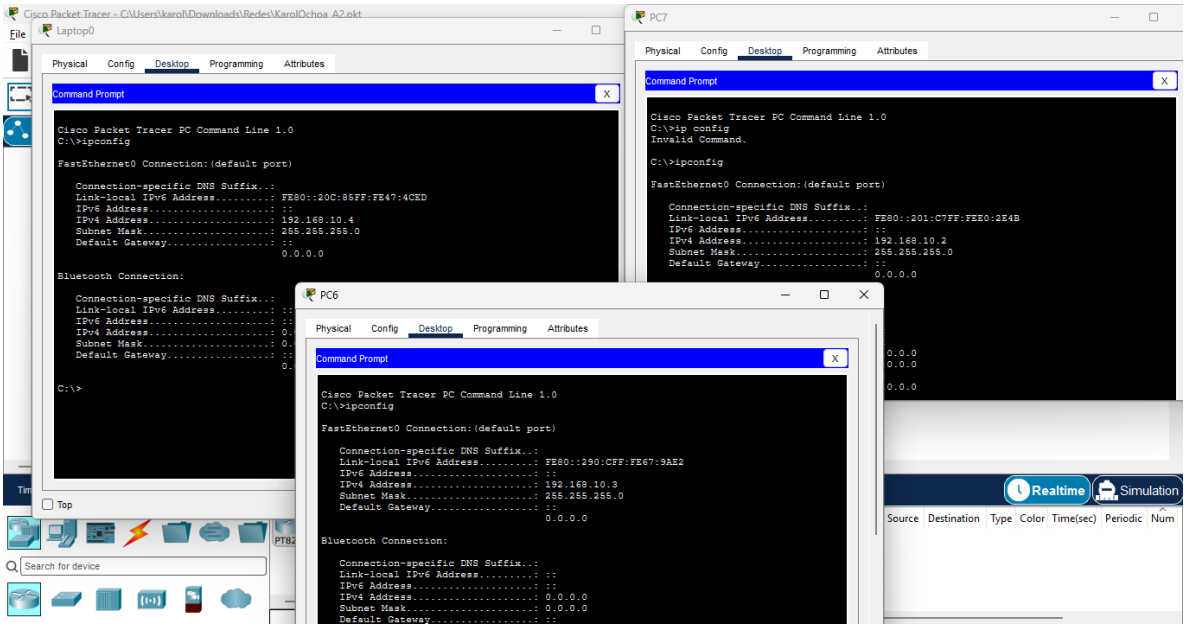
Una vez terminada la configuración anterior, se le asigna la dirección IP al switch, se asignó tomando en cuenta la información proporcionada en la actividad 1.



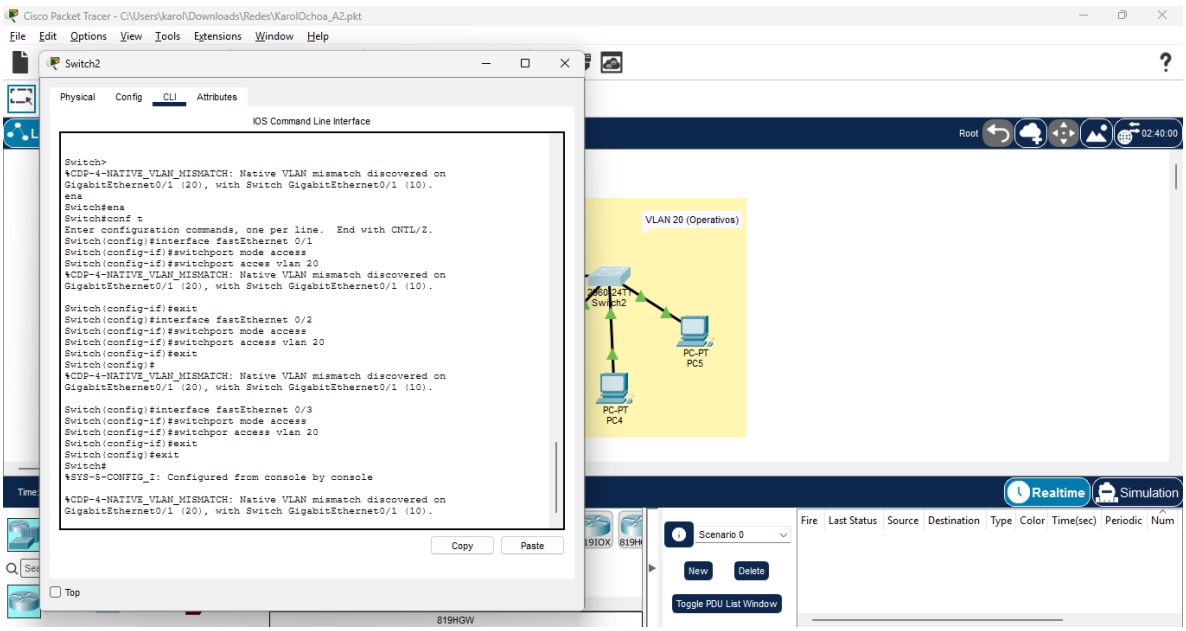
Posteriormente, asigné las IP de las PC guiándome con la dirección del switch.

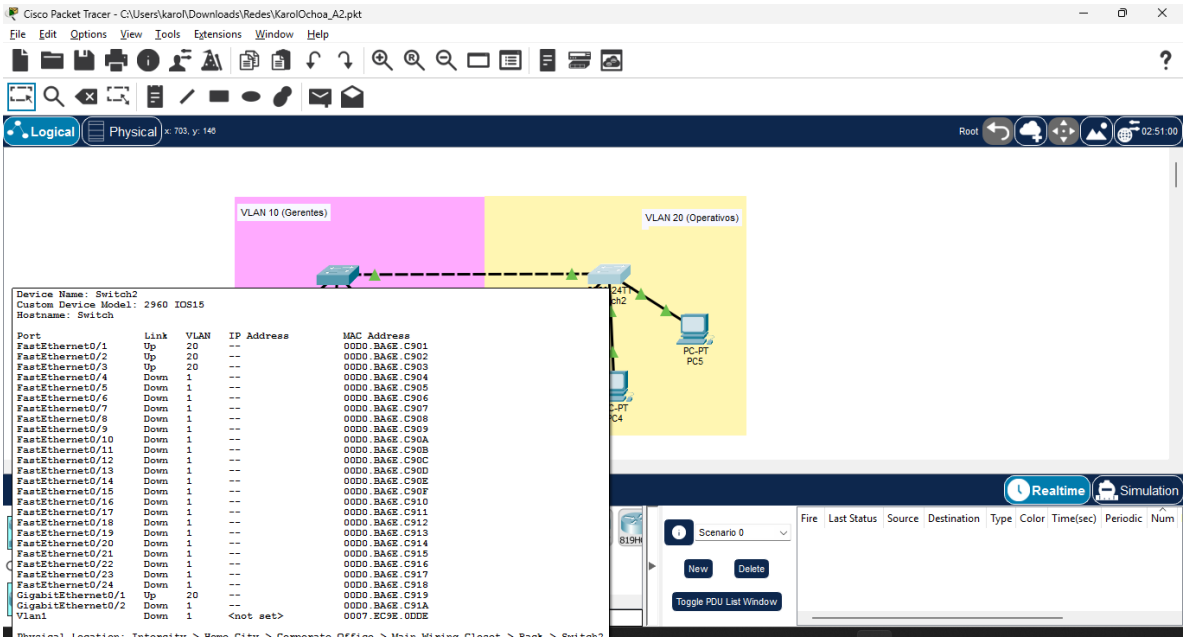


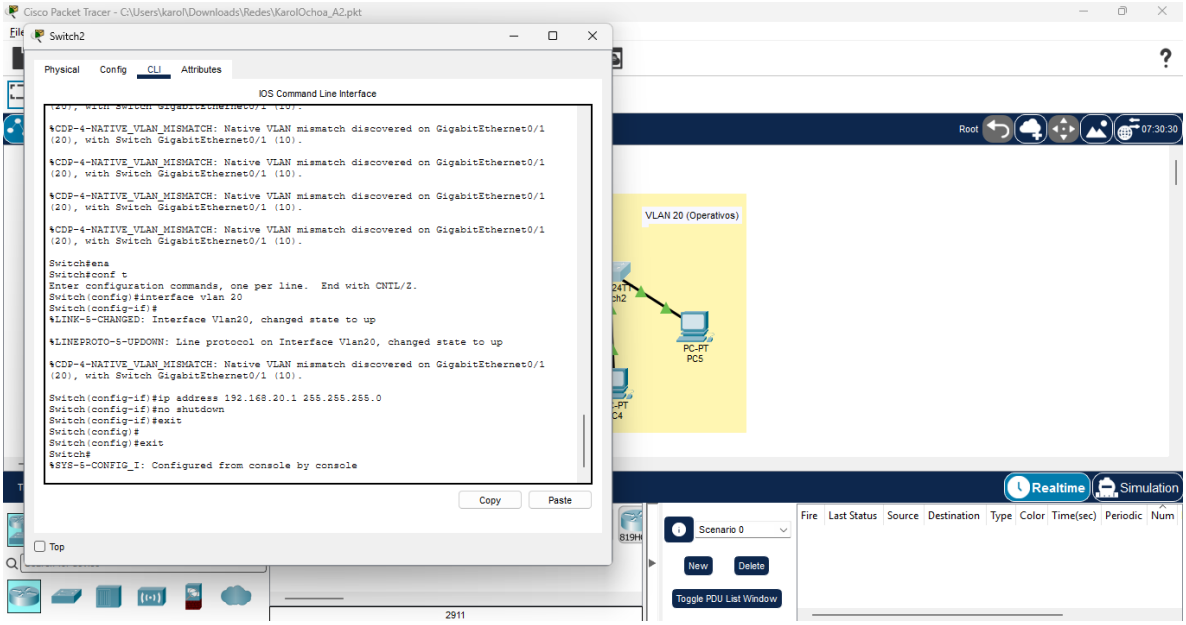
Por último, entramos a la terminal de cada equipo y ejecutamos ipconfig para confirmar que la dirección asignada sea la correcta.



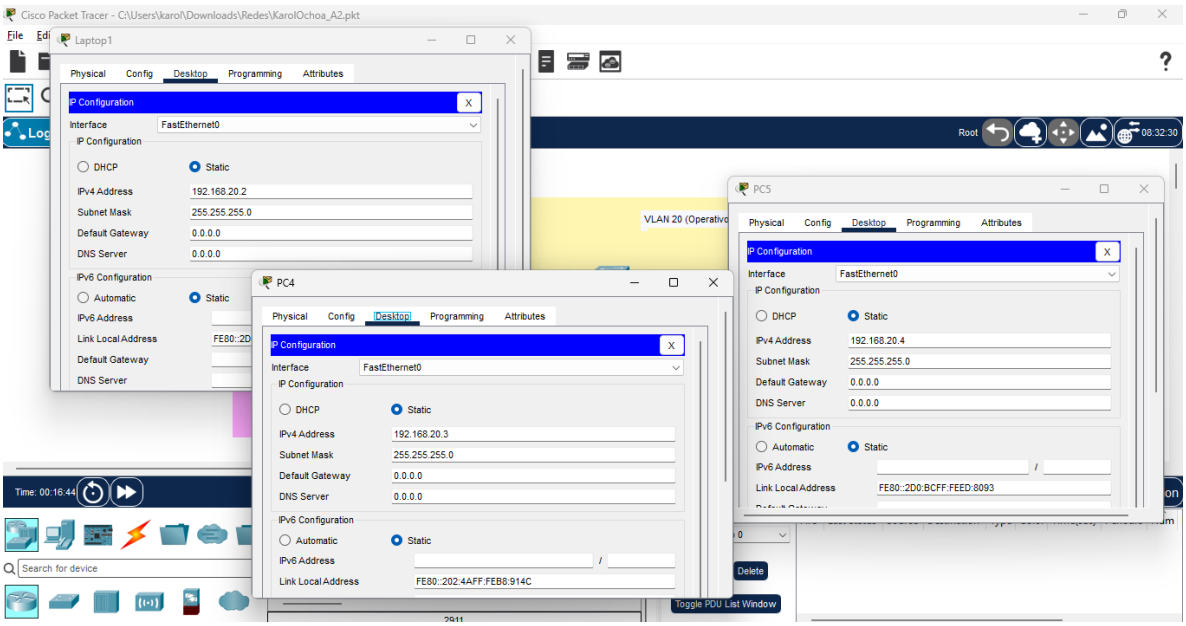
El proceso anterior se repetirá con el switch 2, primero configurando el puerto y asignando la dirección a este dispositivo.



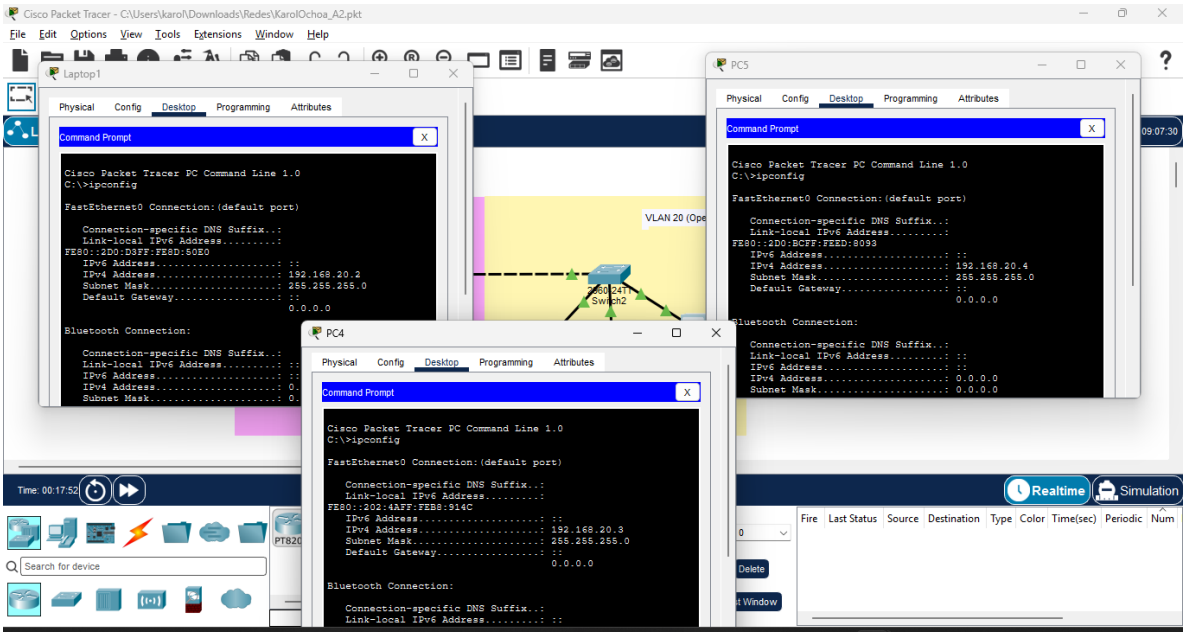

Cisco Packet Tracer - C:\Users\karol\Downloads\Redes\KarolOchoa_A2.pkt
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
Root
VLAN 10 (Gerentes)
VLAN 20 (Operativos)
PC-PT PC5
Realtime
Simulation
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire Last Status Source Destination Type Color Time(sec) Periodic Num
Device Name: Switch2
Custom Device Model: 2960 IOS15
Hostname: Switch
Port Link VLAN IP Address MAC Address
FastEthernet0/1 Up 20 -- 00D0.BA6E.C901
FastEthernet0/2 Up 20 -- 00D0.BA6E.C902
FastEthernet0/3 Up 20 -- 00D0.BA6E.C903
FastEthernet0/4 Down 1 -- 00D0.BA6E.C904
FastEthernet0/5 Down 1 -- 00D0.BA6E.C905
FastEthernet0/6 Down 1 -- 00D0.BA6E.C906
FastEthernet0/7 Down 1 -- 00D0.BA6E.C907
FastEthernet0/8 Down 1 -- 00D0.BA6E.C908
FastEthernet0/9 Down 1 -- 00D0.BA6E.C909
FastEthernet0/10 Down 1 -- 00D0.BA6E.C90A
FastEthernet0/11 Down 1 -- 00D0.BA6E.C90B
FastEthernet0/12 Down 1 -- 00D0.BA6E.C90C
FastEthernet0/13 Down 1 -- 00D0.BA6E.C90D
FastEthernet0/14 Down 1 -- 00D0.BA6E.C90E
FastEthernet0/15 Down 1 -- 00D0.BA6E.C90F
FastEthernet0/16 Down 1 -- 00D0.BA6E.C910
FastEthernet0/17 Down 1 -- 00D0.BA6E.C911
FastEthernet0/18 Down 1 -- 00D0.BA6E.C912
FastEthernet0/19 Down 1 -- 00D0.BA6E.C913
FastEthernet0/20 Down 1 -- 00D0.BA6E.C914
FastEthernet0/21 Down 1 -- 00D0.BA6E.C915
FastEthernet0/22 Down 1 -- 00D0.BA6E.C916
FastEthernet0/23 Down 1 -- 00D0.BA6E.C917
FastEthernet0/24 Down 1 -- 00D0.BA6E.C918
GigabitEthernet0/1 Up 20 -- 00D0.BA6E.C919
GigabitEthernet0/2 Down 1 -- 00D0.BA6E.C91A
Vlan1 Down 1 <not set> 0007.EC9E.ODDE


Switch2
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (20), with Switch GigabitEthernet0/1 (10).
Switch#ena
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 20
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up
Switch(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Copy
Paste
Top
Root
VLAN 20 (Operativos)
PC-PT PC5
Realtime
Simulation
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
2911

Ya solo faltaría asignar las IP a las computadoras faltantes, esto en base a la dirección del switch



Para confirmar que la configuración fue correcta, en la terminal de cada equipo para ver que direcciones quedaron asignadas a cada uno.



Conclusión

Con esta actividad logramos comprender la importancia que tiene el correcto enlace entre los dispositivos que componen una VLAN, además de poner en práctica estos conocimientos. En lo personal, se me dificultó un poco al momento de escribir los comandos para poder realizar el proceso, provocando algunos errores de sintaxis; pero al final logrando el resultado esperado de enlace entre los dispositivos y asignación de direcciones IP a estos mismos.

Link GitHub Act: https://github.com/Karol-Ochoa/Administraci-n-de-Redes-y-Servidores./blob/531106e169447e37bd98077ed2444fa267c76166/A2_Redes.pdf

Link GitHub .pkt:https://github.com/Karol-Ochoa/Administraci-n-de-Redes-y-Servidores./blob/531106e169447e37bd98077ed2444fa267c76166/KarolOchoa_A2.pkt

Referencias

iOSMart Academy by Marco Alonso. (2022b, octubre 20). *Configurar 2 VLAN en dos switches de una red LAN utilizando Cisco Packet Tracer Parte 2* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=7A9AM-sDSDo

Configuracion de puertos de Switch conectados a Routers. (s. f.). Cisco Comunity. Recuperado 6 de noviembre de 2026, de https://community.cisco.com/t5/discusiones-routing-y-switching/configuracion-de-puertos-de-switch-conectados-a-routers/m-p/3864003

Comandos Cisco | WikiCrática. (s. f.-b). https://tecnocratica.net/wikicratica/books/cisco/page/comandos-cisco#bkmrk-crear-una-vlan